

認知症リスク検知と 介入優先度判定モデル

現場の意思決定を支援するリスク分類・介入判断の設計

西脇 徹

介護現場における認知症リスク管理の課題

実務経験に基づく課題意識

私自身が介護職として現場で勤務する中で、利用者の状態変化の把握が職員個人の経験や主観に依存し、対応の優先順位付けが難しい場面を何度も経験しました。

- | 経験への過度な依存：職員間の主観による「ばらつき」が客観的判断の遅れを招く。
- | アセスメントの形骸化：定期記録はあっても、多重課題により初期の予兆が看過される。
- | 後手介入のケア負担：認知症状顕在化後の対応は、要介助量を増大させ現場を疲弊させる。

感覚的なモニタリングから、客観的に数値化された意思決定支援へ移行することが重要。

課題の連鎖

利用者の状態変化



経験・主観に依存した判断



職員間の判断ばらつき



初期予兆の見逃し



重症化リスク・介護負担増加

提案：予測から介入判断へのデータフロー



1. 利用者データ

MMSE（認知機能）、ADL（日常生活動作）、生活習慣など、日々の現場で取得する基本情報をインプットとして標準化します。



2. AI分析

インプットされたデータをAIが瞬時に解析。独自の確率補正（キャリブレーション）を行い、実用性の高い正確なリスクスコアを算出します。



3. 介入優先順位付け

リスクスコアに応じて利用者をHigh・Medium・Lowに分類。専門職による会議等で『誰にいつ介入すべきか』の優先度を明確にします。

実証データ概要と分析設計

設計項目	モデル①：高精度検証モデル（理想形）	モデル②：現場実用MVPモデル（早期導入型）
検証対象	高精度分類・潜在的寄与因子の抽出	現場の入力負荷軽減・実運用性の検証
データ構成	2,149件 (学術検証データ)	2,149件 (現場の主要な行動評価と介助状況データ)
主な特徴量	MMSE、ADL、生活習慣、血液臨床データ等(全30種)	ADL評価、MMSE、食事・排泄介助量、主観評価等(全6種)
分析手法	Random Forest (5-fold 層化交差検証)	Random Forest (疑似生成データの結合・学習)
検証性能	ROC-AUC: 0.95 / Recall: 0.90 / Precision: 0.97	Accuracy: 0.84 / Recall: 0.63 (閾値0.40調整時) ※現場運用性検証を目的としているため、見逃し防止の観点からRecallを主要評価指標として採用
目的変数	Diagnosis（0: 健常、1: アルツハイマー型認知症）	

予測精度と確率出力を担保する調整

ROC-AUC

0.95

高い識別性能

97%

Precision (適合率)

90%

Recall (再現率：見逃し防止)

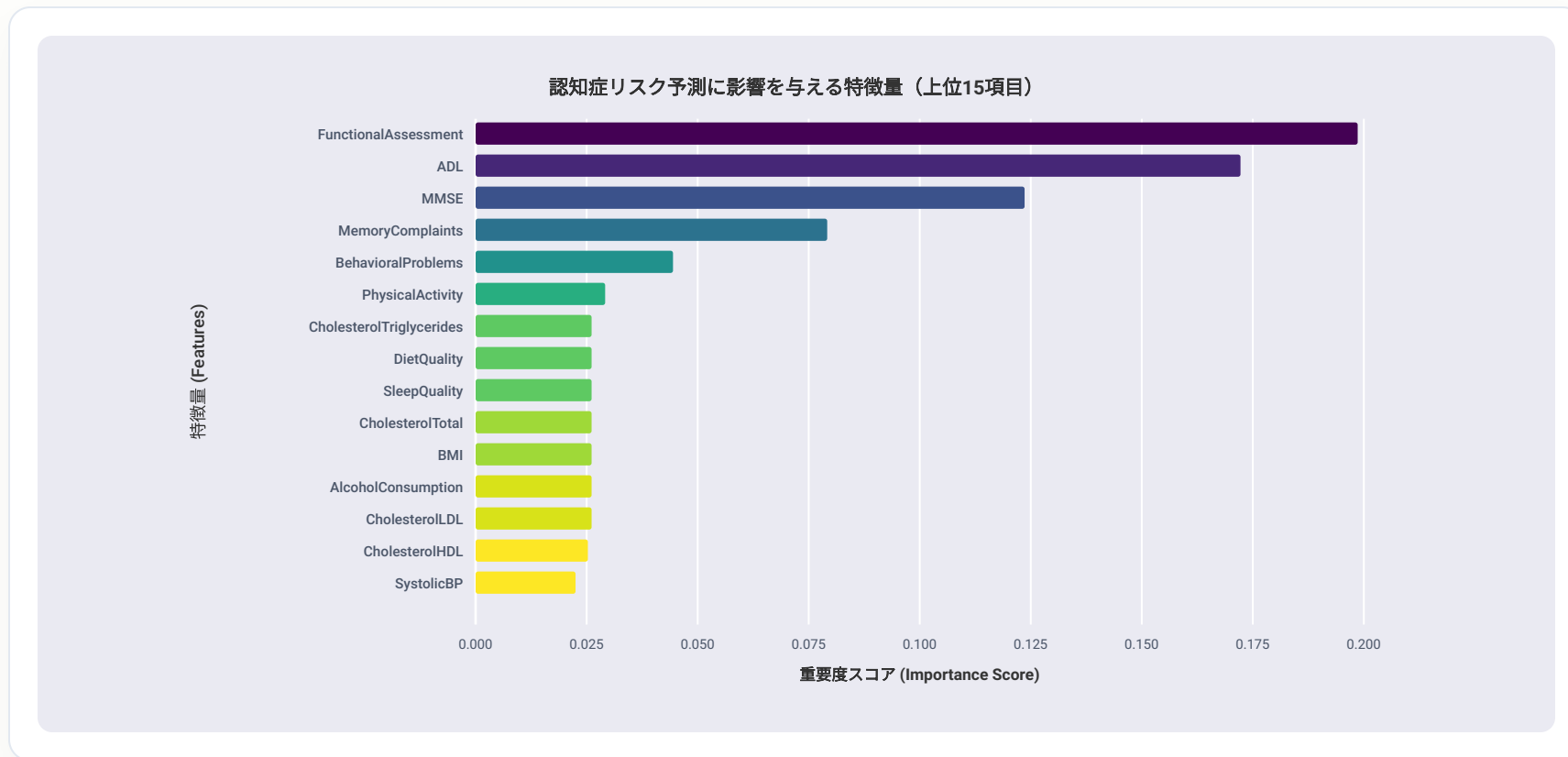
実務的な「納得感」と「安全性」の両立

- 認知症リスクの見逃し防止を重視し、Recallを確保しながら高い識別性能を実現した。

認知症リスクアセスメントにおいて、見逃し（False Negative）は患者および家族の将来的な不利益に直結します。本モデルは臨床要件を満たす徹底した調整を行いました。

- ROC-AUC 0.95を達成: 高リスク利用者と低リスク利用者を高精度に識別できることを確認した。
- 閾値の最適チューニング: 現場の安全性を考慮しRecallを重視しつつ、過度な誤警報を防ぐF1-Score最大点での閾値設定を採用。
- 確率キャリブレーション補正: 算出値が実際の発生確率に一致するように補正。Brier Scoreを改善し、信頼度を高めました。

検証モデルにおける特徴量重要度



【分析結果の考察】 ランダムフォレストによって出力された最新の特徴量重要度プロットです。日常生活動作を評価する客観指標（FunctionalAssessment、ADL、MMSE等）が最上位群を占め、実際の介護ドメインで重要視される点とデータによる機械学習モデルの傾向が極めて綺麗に合致していることを裏付けています。

実務プロセスへの落とし込みと運用設計



展望：認知症予測モデルから介護DXへの発展可能性

本分析で得られた知見を活用し、将来的には認知症リスク予測に留まらず、AIを活用した包括的な介護DXプラットフォームへの発展が期待される。

NEXT STEPS 本分析から派生する将来構想

- AIコミュニケーション支援** 日常会話から認知機能変化を早期検知
- 会話ログ解析** 記録作成負担の軽減と状態変化の可視化
- 見守り支援** センサー情報と予測モデルを統合した異常検知
- 記録自動化** 音声入力や会話データから介護記録を自動生成
- 意思決定支援** 高リスク利用者の優先抽出による介入支援

締めめのメッセージ: 本プロジェクトは認知症リスク予測モデルの構築を起点とし、将来的には予測・コミュニケーション・記録・見守りを統合した介護DXプラットフォームの実現を目指している。

将来構想（ロードマップ）



認知症リスク予測

本プロジェクトの中核成果



AIコミュニケーション

日常会話から状態変化を検知



会話ログ解析・記録自動化

記録負担軽減と状態変化の可視化



見守り・意思決定支援

高リスク者の優先抽出と介入支援



介護DXプラットフォーム

予測・対話・記録・見守りの統合